

Studi Optimasi Pemanfaatan Air Irigasi Bendungan Batu Tegi Menggunakan Program Linier

Study Of Optimizing Irrigation Water of Batu Tegi Dam Using Linier Programming

Andito Nurdaviq Lazuardi^{1*}, Lily Montarcih Limantara², Tri Budi Prayogo³

¹Departemen Teknik Pengairan, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya
Jalan MT.Haryono No.167, Malang, 65145, Indonesia

Korespondensi Email:

anditonurdaviq5@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.21776/ub.jtresda.2024.004.01.029>

Kata kunci: Bendungan Batu Tegi, Optimasi, Air Irigasi, Program Linier

Keywords: Batu Tegi Dam, Optimization, Irrigation Water, Linier Programming

Article history:

Received: 02-08-2023

Accepted: 01-10-2023

Abstrak: Bendungan Batu Tegi merupakan Bendungan yang terletak di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Fungsi utama dibangunnya Bendungan Batu Tegi yaitu untuk membantu suplai air ke Bendungan Argoguruh sehingga daerah layanan untuk irigasi Way Sekampung dapat diperluas dan dimaksimalkan. Namun, manajemen sumber daya air diantara kedua bangunan tersebut belum optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan, terutama irigasi di DI Way Sekampung. Hal ini dapat dilihat pada berkurangnya lahan layanan yang dialiri dari luas baku sebesar 76.006 Ha menjadi 55.373 Ha yang berfungsi artinya masih terdapat 20.633 Ha yang belum termanfaatkan. Sehingga diperlukan studi untuk menganalisis pemanfaatan air irigasi agar dapat memaksimalkan luas lahan layanan pertanian. Studi ini menggunakan program linier dalam analisisnya serta terdapat 4 alternatif pola tata tanam dengan perbedaan jadwal tanam tiap alternatifnya. Dari pemodelan program linier yang didasarkan pada penentuan luas lahan tiap jenis tanaman didapatkan hasil alternatif 1 mendapatkan hasil optimasi mencapai intensitas tanam 300% dan keuntungan terbesar pada alternatif 2.. Manfaat dari studi ini untuk memberikan wawasan atau informasi kepada petani yang menggunakan suplai air dari Bendungan Batu Tegi maupun stakeholder terkait dalam penerapan pola tata tanam dan waktu tanam efisien serta luas lahan pertanian yang optimal agar memperoleh keuntungan maksimum dari hasil produksi pertanian

Abstract: Batu Tegi Dam is a dam located in Tanggamus Regency, Lampung Province. The main function of the Batu Tegi Dam is to help supply water to the Argoguruh Dam so that the service area for Way Sekampung irrigation can be expanded and maximized.

*Penulis korespondensi: anditonurdaviq5@gmail.com

However, the management of water resources between the two buildings has not been optimal to meet various needs, especially irrigation in DI Way Sekampung. This can be seen in the reduction of irrigated service land from the standard area of 76,006 Ha to 55,373 Ha which functions, meaning that there is still 20,633 Ha that have not been utilized. So, a study is needed to analyze the utilization of irrigation water in order to maximize the area of agricultural service land. This study uses a linear program in its analysis and there are 4 alternative cropping patterns with different planting schedules for each alternative. From the linear program modeling based on the determination of the land area of each type of plant, the results of alternative 1 get optimization results reaching 300% planting intensity and the greatest profit in alternative 2. The benefits of this study are to provide insight or information to farmers who use water supply from Batu Tegi Dam and related stakeholders in the application of planting patterns and efficient planting time and optimal agricultural land area in order to obtain maximum profit from agricultural production.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mengalami dua kali pergantian musim dalam setahun yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini berdampak pada ketersediaan air untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Penggunaan air di Indonesia sudah diatur prioritasnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 17 tahun 2019. Pada Pasal 8 ayat 1 Hak rakyat atas air yang dijamin sepenuhnya oleh negara. Selain itu juga dijelaskan bahwa pada ayat 2 negara memprioritaskan hak rakyat atas air sebagai berikut (a) kebutuhan pokok sehari-hari, (b) pertanian rakyat, (c) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum [1]. Untuk memenuhi hak rakyat atas air maka diperlukan bangunan keairan, salah satunya Bendungan. Bendungan adalah bangunan yang berfungsi sebagai peninggi muka air dan penyimpanan di musim hujan waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan baik untuk keperluan irigasi, air minum industri atau yang lainnya [2]. Dalam Upaya dalam memaksimalkan pertanian yang baik membutuhkan ketersediaan air yang cukup melalui irigasi. Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal. Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan yang disesuaikan oleh fungsi bendungan lainnya.[3]. Saat ini masih terdapat beberapa bendungan yang belum bisa memaksimalkan fungsinya, salah satunya adalah Bendungan Batu Tegi.

Bendungan Batu Tegi merupakan bendungan yang memiliki fungsi sebagai penyedia pembangkit listrik tenaga air dan juga sebagai penyuplai air irigasi ke Bendung Argoguruh. Tetapi, dari total luas lahan layanan irigasi sebesar 76.006 hektar hanya 55,373 hektar saja yang dapat berfungsi. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya manajemen pemanfaatan air irigasi yang disuplai oleh Bendungan Batu Tegi. Maka dari itu, diperlukan suatu analisis guna mengoptimalkan suplai air Bendungan Batu Tegi dalam mencukupi kebutuhan air irigasi sehingga dapat meningkatkan intensitas tanam dan hasil produksi pertanian.

Tujuan dilakukannya studi ini yaitu untuk memaksimalkan luas lahan layanan irigasi yang tersedia dengan memberikan alternatif alternatif pola tata tanam menggunakan program linier melalui fasilitas *solver*. Program linier adalah metode analisa dalam upaya riset operasional yang sering digunakan untuk optimisasi variabel atau parameter dalam suatu sistem [4]. Maka dari itu, studi ini hanya difokuskan pada 3 permasalahan yaitu (a) bagaimana neraca air pada kondisi eksisting pada daerah irigasi Way Sekampung sebelum dilakukan optimasi, (b) berapakah luas layanan optimum daerah irigasi Way

Sekampung Sistem setelah dilakukan optimasi menggunakan program linier, dan (c) berapa keuntungan maksimum hasil produksi pertanian setelah dilakukan optimasi menggunakan program linier.

2. Bahan dan Metode

2.1. Lokasi Studi

Lokasi dilakukannya studi ini berada di Bendungan Batu Tegi merupakan Bendungan yang dibangun di hulu DAS Way Sekampung yang terletak di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada tahun 2002. Bendungan ini memiliki total luas tampungan 3.560 hektar dengan volume tampungan air 687,767 juta meter³. Bendungan ini memiliki fungsi utama untuk menyediakan kebutuhan air baku untuk kota Bandar Lampung, Branti, dan Metro sebesar 2.250l/d, PLTA dengan kapasitas 2x14 MW, Penyuplai air irigasi pada Daerah Irigasi Way Sekampung.

Pada saat ini daerah layanan irigasi yang berfungsi dan disuplai oleh Bendungan Batu Tegi hanya seluas 55.373 hektar dari luas baku 76.006 hektar yang dibagi menjadi 7 daerah irigasi yaitu Punggur Utara, Bekri, Rumbia, Sekampung – Batanghari, Sekampung – Bunut, Batanghari Utara, dan Raman Utara. Luas tiap daerah irigasi tersebut terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1: Pelayanan Bendungan Batu Tegi Berdasarkan Daerah Irigasi

No	Daerah Irigasi	Luas Baku (Ha)	Luas Fungsi (Ha)
1	Punggur Utara	29.350	21.181
2	Bekri	6.500	5.000
3	Rumbia	6.075	5.106
4	Sekampung Batanghari	12.485	9.852
5	Sekampung Bunut	7.612	5.297
6	Batanghari Utara	7.680	4.721
7	Raman Utara	6.304	4.216
Total		76.006	55.373

2.2. Bahan

Pada studi ini diperlukan beberapa data sebagai penunjang dalam penyelesaiannya. Berikut beberapa keperluan data:

1. Data curah hujan
Data curah hujan diperlukan adalah data curah hujan harian dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 2012 sampai 2021 pada stasiun hujan disekitaran lokasi studi.
2. Data debit
Data yang diperlukan merupakan data debit rerata di *intake* Bendungan Batu Tegi dari tahun 2012 sampai 2021.
3. Data jenis tanah
Data ini diperlukan untuk menghitung kebutuhan air irigasi yang didapatkan dari nilai WLR dan perkolasi dari daerah layanan.
4. Data realisasi tanam
Data ini terdiri dari luas area layanan, data jenis tanaman, jadwal tanam tiap tanaman, dan indeks pertanaman (IP).
5. Data rencana tata tanam global (RTTG)
Data RTTG yang diperlukan merupakan data terbaru pada tahun 2022/2023. Data ini diperlukan untuk mengetahui gambaran dari tata tanam selama satu tahun dengan pertimbangan ketersediaan air.

6. Data klimatologi

Data ini diperlukan untuk menghitung nilai evaporasi potensial pada daerah layanan. Data yang diperlukan merupakan data klimatologi yang diperoleh dari stasiun meteorologi terdekat.

7. Data usaha tani

Data ini terdiri dari harga produk, produktivitas, hasil produksi, biaya produksi, dan keuntungan bersih.

2.3. Metode

Metode yang digunakan dalam studi ini merupakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang selanjutnya akan dianalisis perhitungannya dengan bantuan *Microsoft Excel*. Tahapan pengerjaan studi ini yaitu

1. Pengolahan data debit intake

Pengolahan data debit intake Bendung Batu Tegi digunakan untuk memenuhi kebutuhan air sawah dengan pencatatan debit tiap 10 harian untuk masing-masing tanam.

2. Pengolahan data klimatologi

Data klimatologi diperlukan untuk menghitung nilai evaporasi potensial dengan Metode Penman Modifikasi. Pengolahan data klimatologi sehubungan dengan penyiapan lahan digunakan metode Van de Goor dan Zijlstra.

3. Menghitung besarnya kebutuhan air tanaman (Etc).

4. Perhitungan kebutuhan air sawah (NFR).

5. Perhitungan neraca air untuk menentukan apakah debit yang tersedia dapat mencukupi debit yang dibutuhkan.

6. Perhitungan kebutuhan air irigasi.

Penentuan kebutuhan air irigasi didapat dari perencanaan pola tata tanam disesuaikan untuk debit suplai yang diberikan bendungan. Perencanaan PTT berdasarkan musim tanam yaitu musim tanam hujan pada Bulan November – Maret, musim tanam kemarau I pada bulan April – Juli, dan musim tanam kemarau II pada bulan Agustus –Oktober. Dalam studi ini, akan direncanakan 4 alternatif pola tata tanam baru sebagai opsi dari pola tata tanam yang sudah ada (eksisting).

Alternatif 1 : Awal tanam bulan Oktober periode 2

Alternatif 2 : Awal tanam bulan November periode 1

Alternatif 3 : Awal tanam bulan Desember periode I

Alternatif 4 : Awal tanam bulan Januari periode 1

7. Perumusan model optimasi dengan program linier menggunakan fasilitas solver pada *Microsoft Excel* dengan metode simplex.

8. Perhitungan optimasi luas lahan tanam dengan program linier menggunakan fasilitas solver pada *Microsoft Excel* sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal.

2.4. Faktor Optimasi

Optimasi air irigasi pada Bendungan Batu Tegi menggunakan program linier, dimana keuntungan menggunakan program linier pada studi ini adalah dapat menyelesaikan system dengan fungsi pembatas yang cukup banyak, penggunaannya mudah dan akurat, fungsi matematika sederhana dengan hasil yang akurat, serta paket tujuan yang ditawarkan banyak tergantung pada beberapa faktornya. Faktor yang mempengaruhi pada analisis menggunakan program linier yaitu:

1. Variabel keputusan

Variabel yang akan dicari dan memberikan nilai yang paling baik bagi tujuan yang hendak dicapai. Variabel putusan yang diambil pada studi ini adalah penentuan luas tanam tiap tanaman tiap musim tanam yang disuplai oleh Bendungan Batu Tegi.

Xp : Luas tanam padi (Ha)

Yq : Luas tanam palawija (Ha)

2. Fungsi tujuan

Dalam pengerjaan studi ini fungsi tujuan berguna untuk memaksimalkan keuntungan hasil produksi tani pada tiap alternatif pola tata tanam. Keuntungan untuk setiap PTT alternatif diperoleh dengan memaksimalkan luas tanam tanaman tiap musim tanam. Persamaan model matematika

berdasarkan pendekatan yang pada umumnya dipakai dalam bidang sumber daya keairan dalam *Linier Programming*. Rumusnya ditulis sebagai berikut:

$$Z_3 = A.X_p + B.Y_q$$

Keterangan:

Z_n : Nilai tujuan yang hendak dicapai (Keuntungan maksimum) (Rp)

A : Pendapatan padi per hektar (Rp66.560.000/Ha)

B : Pendapatan jagung per hektar (Rp20.520.000/Ha)

X_p : Luas tanam padi (Ha)

Y_q : Luas tanam palawija (Ha)

3. Fungsi kendala/pembatas

Dalam pengerjaan studi ini fungsi kendala sebagai variabel batas dalam memaksimalkan fungsi tujuan. Fungsi kendala terdiri dari debit intake bendungan Batu Tegi keandalan 80% yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan irigasi pada bendung argoguruh dan luas total lahan pertanian sebesar 76.006 Ha. Berikut merupakan persamaan model matematika untuk fungsi kendala:

a. Luas Tanam Tiap Musim Tanam

$$X_{1a} + X_{1b} \leq X_{t1}$$

$$X_{2a} + X_{2b} \leq X_{t2}$$

$$X_{3a} + X_{3b} \leq X_{t3}$$

Untuk luas total layanan seluas 76.006 Ha

b. Debit Air Irigasi

Debit Air Irigasi sebagai ketersediaan air yang akan digunakan untuk mengoptimasi luas lahan.

Persamaan model matematikanya ditulis sebagai berikut:

$$V_{p1}.X_p + V_{q1}.Y_q \leq Q_{s1} \text{ (Musim tanam I)}$$

$$V_{p2}.X_p + V_{q2}.Y_q \leq Q_{s2} \text{ (Musim tanam II)}$$

$$V_{p3}.X_p + V_{q3}.Y_q \leq Q_{s3} \text{ (Musim tanam III)}$$

Keterangan:

V_{pn} : Kebutuhan air padi tiap musim tanam (m^3/ha)

V_{qn} : Kebutuhan air palawija tiap musim tanam (m^3/ha)

Q_{sn} : Debit suplai Bendungan Batu Tegi untuk Bendung Argoguruh tiap musim tanam (m^3/dt)

X_p : Luas tanam padi (Ha)

Y_q : Luas tanam palawija (Ha)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisa Curah Hujan

3.1.1 Uji Konsistensi Curah Hujan

Uji konsistensi berarti menguji kebenaran data lapangan yang tidak dipengaruhi oleh kesalahan pada saat pengukuran, data tersebut harus betul-betul menggambarkan fenomena hidrologi seperti keadaan sebenarnya di lapangan. Perubahan ini dapat diakibatkan oleh tertutupnya pepohonan, letaknya yang berdekatan dengan gedung tinggi, perubahan cara penakaran dan pencatatan, pemindahan letak stasiun, dan perubahan iklim. Maka dari itu perlu untuk data curah hujan tersebut dianalisis terlebih dahulu dengan uji konsistensi menggunakan metode kurva massa ganda (double mass curve). Data curah hujan yang diuji merupakan data curah hujan tahunan dari tahun 2012 hingga tahun 2021 pada tujuh stasiun hujan, yaitu stasiun hujan Trimurjo, Sekampung Udik, Batu Keting, Sekampung, Batang Hari, Argoguruh, dan Stasiun Sukadana yang masing-masing tersebar disekitar wilayah Daerah Irigasi Way Sekampung Sistem. Berikut merupakan hasil uji konsistensi pada tuju stasiun hujan disekitar Daerah Irigasi Way Sekampung Sistem.

Tabel 2: Uji Konsistensi Stasiun Hujan Daerah Irigasi Way Sekampung Sistem

No	Stasiun	Persamaan	Koef. Determinasi (R^2)	Hasil Uji
1	Trimurjo	$y = 1,0106x - 99,561$	0,99	Konsisten
2	Sekampung Udik	$y = 0,9668x + 829,17$	0,99	Konsisten

No	Stasiun	Persamaan	Koef. Determinasi (R^2)	Hasil Uji
3	Batu Keting	$y = 1,4789x - 1802,2$	0,98	Konsisten
4	Sekampung	$y = 1,1111x + 481,44$	0,99	Konsisten
5	Batang Hari	$y = 1,335x + 226,62$	0,99	Konsisten
6	Argoguruh	$y = 0,8141x - 661,98$	0,99	Konsisten
7	Sukadana	$y = 0,3876x + 938,25$	0,98	Konsisten

Konsistensi data tiap stasiun dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinasi (R^2). Data dianggap konsisten dan saling berhubungan antar stasiun apabila nilai dari determinasi mendekati atau sama dengan 1. Berdasarkan hasil perhitungan uji konsistensi pada tujuh stasiun hujan disekitar daerah irigasi way sekampung sistem selama 10 tahun mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2021, menghasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) antara 0,98 hingga 0,99. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika data curah hujan dari tiap stasiun hujan konsisten.

3.1.2 Curah Hujan Andalan

Pengolahan curah hujan andalan didapatkan dari hasil perhitungan curah hujan daerah disekitar daerah irigasi Way Sekampung. Perhitungan curah hujan menggunakan keandalan sebesar 80% yang ditentukan menggunakan rumus *basic month* dengan masa pengamatan 10 tahunan dari 2012-2021 periode 15 harian. Metode ini paling banyak digunakan karena keandalan curah hujan diuraikan tiap bulannya sehingga lebih menggambarkan keandalan curah hujan tiap musim tanamnya. Adapun hasil analisa curah hujan andalan 80% sebagai berikut:

Tabel 4: Curah Hujan Andalan 80% Daerah Irigasi Way Sekampung Sistem

Bulan	Periode	Q80%
Januari	1	113,0
	2	121,5
Pebruari	1	142,7
	2	79,3
Maret	1	96,0
	2	87,8
April	1	110,6
	2	66,6
Mei	1	38,6
	2	29,9
Juni	1	37,1
	2	33,8
Juli	1	35,8
	2	17,8
Agustus	1	23,0
	2	19,7
September	1	17,6
	2	19,3
Oktober	1	31,5
	2	36,2
Nopember	1	77,5
	2	71,2
Desember	1	88,8

2	100,3
---	-------

3.1.3 Debit Andalan

Pengolahan debit andalan didapatkan dari hasil data outflow operasional Bendungan Batu Tegi. Perhitungan debit andalan menggunakan keandalan sebesar 80% yang ditentukan menggunakan rumus Weibull dengan periode 10 tahunan dari 2012-2021 dengan periode 15 harian. Rumus ini paling banyak digunakan karena hasil dari probabilitas keandalan debit lebih memiliki keakuratan dan kesesuaian dengan kebutuhan studi ini. Adapun hasil debit operasional andalan 80% sebagai berikut:

Tabel 7: Debit Operasional Keandalan 80% Bendungan Batu Tegi

Bulan	Periode	Q80% (m ³ /dt)
Januari	1	208
	2	235
Pebruari	1	191
	2	175
Maret	1	172
	2	160
April	1	187
	2	236
Mei	1	191
	2	192
Juni	1	237
	2	323
Juli	1	330
	2	290
Agustus	1	258
	2	178
September	1	87
	2	60
Oktober	1	71
	2	49
Nopember	1	130
	2	189
Desember	1	190
	2	155
Rerata		187

3.2 Analisa Kebutuhan Air Irigasi

3.2.1 Evaporasi Potensial (Eto)

Perhitungan evaporasi potensial dilakukan dengan metode Penmann Modifikasi, hal ini dikarenakan banyaknya data yang dipakai dalam perhitungan diharapkan menghasilkan hasil yang paling akurat diantara rumus rumus lain dan sesuai dengan yang ditetapkan pada Standar Kriteria

Perencanaan (KP-01). Data data yang diperlukan yaitu suhu rerata bulanan (t), kelembaban relatif bulanan rerata (RH), kecerahan matahari bulanan (n/N), kecepatan angin bulanan rerata (u), letak lintang daerah (LL), angka koreksi (c). Setelah menghitung rerata bulanan dari data klimatologi selanjutnya melakukan perhitungan evaporasi potensial. Berikut merupakan hasil perhitungan evaporasi potensial.

Tabel 8: Evaporasi Potensial (Eto)

Data	Evapotranspirasi Potensial (Eto)	Evapotranspirasi Potensial (Eto)
	Mm/Hari	Mm/Bulan
Jan	5,8	174,2
Feb	6,3	175,9
Mar	6,2	193,4
Apr	4,8	144,7
Mei	4,1	127,7
Jun	3,9	117,2
Jul	4,2	128,9
Ags	5,6	173,5
Sep	6,6	197,9
Okt	7,1	221,3
Nov	7,4	221,8
Des	6,6	204,2

3.2.2 Penyiapan Lahan (IR)

Kebutuhan air dalam penyiapan lahan pada studi ini menggunakan metode Van de Goor dan Zijlstra yang sesuai dengan ketentuan pada Kriteria Perencanaan (KP-01) tentang perencanaan jaringan irigasi. Analisa dengan metode ini berdasarkan pada laju air konstan pada saat penyiapan lahan, evapotranspirasi potensial, dan jenis tanah. Berikut hasil perhitungan kebutuhan air selama penyiapan lahan.

Tabel 9: Penyiapan Lahan

Parameter	Bulan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
<i>Eto</i>	5,81	6,28	6,24	4,82	4,12	3,91	4,16	5,60	6,60	7,14	7,39	6,59
<i>Eo</i>	6,39	6,91	6,86	5,30	4,53	4,30	4,58	6,16	7,26	7,85	8,13	7,25
<i>P</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<i>M</i>	8,39	8,91	8,86	7,30	6,53	6,30	6,58	8,16	9,26	9,85	10,13	9,25
<i>T</i>	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<i>S</i>	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<i>K</i>	0,84	0,89	0,89	0,73	0,65	0,63	0,66	0,82	0,93	0,99	1,01	0,92
<i>Ek</i>	2,31	2,44	2,43	2,08	1,92	1,88	1,93	2,26	2,52	2,68	2,75	2,52
<i>IR</i>	1,71	1,75	1,74	1,63	1,58	1,56	1,58	1,69	1,77	1,82	1,84	1,77

3.2.3 Water Layer Requirement (WLR)

Tanaman padi membutuhkan penggantian lapisan air untuk menunjang pertumbuhannya. Pergantian lapisan air merupakan treatment penggenangan air pada tanah untuk diganti agar lapisan air tidak merusak pertumbuhan tanaman. Pergantian ini dilakukan sebanyak 2 kali setelah transplantasi dengan besaran 50 mm selama 45 hari. Berikut merupakan contoh perhitungan untuk water layer requirement.

$$\text{WLR} = \frac{50 \text{ mm}}{45 \text{ hari}} = 1,11 \text{ mm/hari}$$

3.2.4 Penggunaan Air Konsumtif

Penggunaan air konsumtif diperoleh dari nilai koefisien tanaman dan evapotranspirasi potensial perbulan pada sebuah lahan pertanian. Contoh perhitungan dalam menentukan besarnya nilai penggunaan air konsumtif pada bulan Januari adalah sebagai berikut.

$$\text{Koefisien tanaman padi (Kc)} = 1,2$$

$$\text{Evapotranspirasi potensial (Eto)} = 5,81 \text{ mm/hari}$$

$$\text{Penggunaan air konsumtif (PAK)} = Kc * Eto = 1,2 * 5,81 = 6,97 \text{ mm/hari}$$

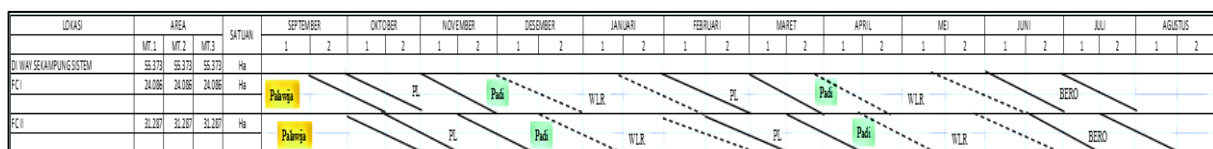
3.2.5 Efisiensi Irigasi

Dalam studi ini besarnya nilai efisiensi yang digunakan merupakan efisiensi dari saluran primer sebesar 90%, saluran sekunder sebesar 90%, dan saluran tersier sebesar 80% sehingga efisiensi irigasi total yaitu $90\% \times 90\% \times 80\% = 65\%$

3.3 Pola Tata Tanam

3.3.1 Pola Tata Tanam Eksisting

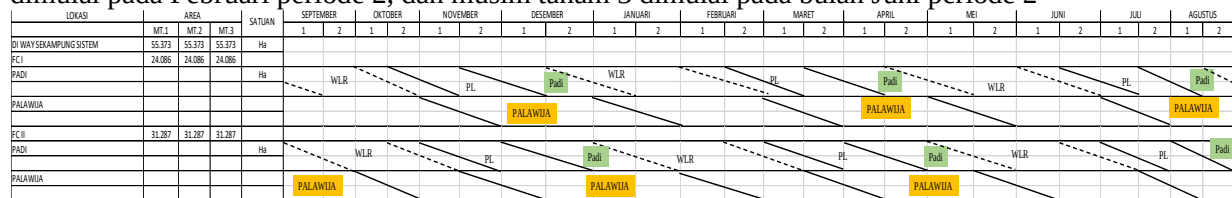
Kondisi eksisting pola tata tanam pada Daerah Irigasi Way Sekampung Sistem adalah padi-padi-jagung dengan awal tanam pada bulan Oktober periode 1, musim tanam 2 pada bulan Februari periode 2, dan musim 3 pada bulan Juni periode 1.



Gambar 3: Pola Tata Tanam Eksisting

3.3.2 Pola Tata Tanam Alternatif 1

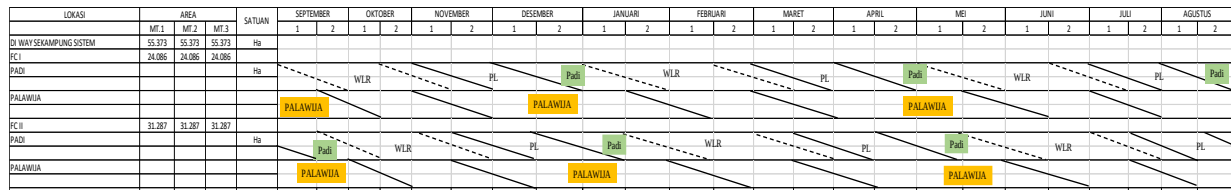
Pola tata tanam alternatif 1 awal tanam dimulai pada bulan Oktober periode 2, musim tanam 2 dimulai pada Februari periode 2, dan musim tanam 3 dimulai pada bulan Juni periode 2



Gambar 4: Pola Tata Tanam Alternatif 1

3.3.3 Pola Tata Tanam Alternatif 2

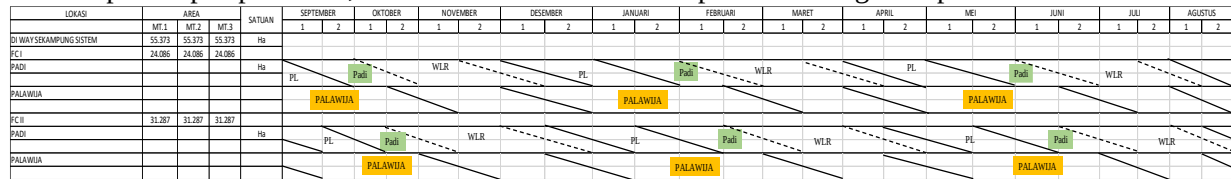
Pola tata tanam alternatif 1 awal tanam dimulai pada bulan November periode 1, musim tanam 2 dimulai pada Maret periode 1, dan musim tanam 3 dimulai pada bulan Juli periode 1



Gambar 5: Pola Tata Tanam Alternatif 2

3.3.4 Pola Tata Tanam Alternatif 3

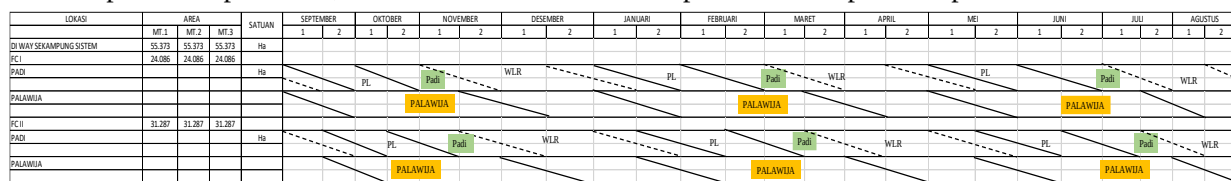
Pola tata tanam alternatif 1 awal tanam dimulai pada bulan Desember periode 1, musim tanam 2 dimulai pada April periode 1, dan musim tanam 3 dimulai pada bulan Agustus periode 1



Gambar 6: Pola Tata Tanam Alternatif 3

3.3.5 Pola Tata Tanam Alternatif 4

Pola tata tanam alternatif 1 awal tanam dimulai pada bulan Januari periode 1, musim tanam 2 dimulai pada Mei periode 1, dan musim tanam 3 dimulai pada bulan September periode 1



Gambar 7: Pola Tata Tanam Alternatif 4

3.4 Kebutuhan Air Irigasi Tiap Pola Tata Tanam Sebelum Optimasi

Besarnya kebutuhan air irigasi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu koefisien tanaman, evaporasi potensial, penggunaan air konsumtif, curah hujan efektif, perkolasi, efisiensi irigasi, pengolahan lahan, dan hal hal lainnya. Adapun perhitungan kebutuhan air irigasi pada tiap pola tata tanam sebagai berikut.

Tabel 10 : Kebutuhan Air Irigasi Tiap Pola Tata Tanam

Bulan	Periode	Q Kebutuhan				
		Eksisting	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif 4
SEPT	I	121,43	168,98	127,72	278,81	116,09
	II	104,11	164,16	139,06	248,63	198,47
OKT	I	77,19	118,23	112,43	165,63	207,34
	II	104,82	95,55	89,95	120,24	195,77
NOV	I	129,04	98,07	88,71	57,65	105,03
	II	157,46	134,49	161,81	61,15	93,14
DES	I	133,68	128,38	169,12	49,66	42,71
	II	128,26	0,17	0,11	0,37	0,07

Bulan	Periode	Q Kebutuhan				
		Eksisting	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3	Alternatif 4
JAN	I	111,18	33,98	13,37	98,78	10,71
	II	99,69	23,01	7,12	72,57	47,29
FEB	I	80,40	0,26	0,00	23,71	82,79
	II	146,54	48,48	39,00	45,25	113,77
MAR	I	135,41	77,54	31,16	25,10	61,12
	II	131,49	120,13	85,02	30,59	48,97
APR	I	66,38	56,04	86,12	7,12	3,31
	II	113,62	55,58	92,06	108,60	31,44
MEI	I	134,11	85,99	50,36	173,83	59,66
	II	139,54	92,64	68,94	157,54	127,02
JUN	I	95,26	59,03	52,88	94,79	171,81
	II	36,20	61,61	49,60	65,18	149,64
JUL	I	0,00	115,07	34,49	53,43	106,00
	II	8,14	178,64	20,21	68,10	102,38
AGS	I	53,40	198,77	20,88	96,45	108,46
	II	86,32	151,73	62,00	197,30	87,88

3.5 Optimasi Menggunakan Program Linier

Setelah mengetahui kebutuha air irigasi tiap pola tata tanam alternatif selanjutnya melakukan analisa optimasi menggunakan program linier dengan solver pada *Microsoft Excel*. Hasil optimasi disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 11: Hasil Optimasi Luas Lahan

Pola Tata Tanam	Musim Tanam	Luas Optimasi		Luas Total (Ha)
		(Ha)		
		Padi	Palawija	
Alternatif 1	1	20261	55745	76006
	2	76006	0	76006
	3	34489	41517	76006
Alternatif 2	1	62098	13908	76006
	2	76006	0	76006
	3	30411	10408	40819
Alternatif 3	1	65255	10751	76006
	2	69211	6795	76006
	3	0	49735	49735
Alternatif 4	1	76006	0	76006
	2	76006	0	76006
	3	17529	6318	23847

Tabel 12: Intensitas Tanam Hasil Optimasi

Pola Tata Tanam	Musim Tanam	Intensitas Tanam	Total Intensitas Tanam
Alternatif 1	1	100%	300%
	2	100%	
	3	100%	
Alternatif 2	1	100%	254%
	2	100%	
	3	54%	
Alternatif 3	1	100%	265%
	2	100%	
	3	65%	
Alternatif 4	1	100%	231%
	2	100%	
	3	31%	

Tabel 13: Keuntungan Hasil Optimasi

Pola Tata Tanam	Musim Tanam	Keuntungan (Rp)	Total Keuntungan
Alternatif 1	1	2.492.440.801.552	Rp10.698.928.544.266
	2	5.058.959.360.000	
	3	3.147.528.382.714	
Alternatif 2	1	4.418.645.046.099	Rp11.715.344.712.420
	2	5.058.959.360.000	
	3	2.237.740.306.321	
Alternatif 3	1	4.563.972.377.440	Rp10.330.646.296.040
	2	4.746.111.718.600	
	3	1.020.562.200.000	
Alternatif 4	1	5.058.959.360.000	Rp11.414.313.068.071
	2	5.058.959.360.000	
	3	1.296.394.348.071	

3.6 Pemeringkatan Pola Tata Tanam

Pada studi ini optimasi dilakukan berdasarkan pola tata tanam eksisting yang disesuaikan dengan luas baku total serta debit operasional Bendungan Batu Tegi keandalan 80%. Perbedaan alternatif yang dilakukan pada optimasi ini meliputi perubahan jadwal tanam serta penggunaan jenis tanaman sehingga untuk mengetahui pola tata tanam yang paling menguntungkan dan efektif untuk diterapkan pada daerah irigasi Way Sekampung Sistem diperlukan penilaian dari tiap analisa pola tata tanam eksisting maupun hasil optimasi. Berikut merupakan rekapitulasi pemeringkatan setiap pola tata tanam.

Tabel 14: Rekomendasi Perluasan Lahan Tiap Alternatif

Pola Tata Tanam	Intensitas Tanam	Ranking	Keuntungan (Rp)	Ranking
Eksisting	219%	5	8507507720000	5
Alternatif 1	300%	1	10698928544266	3
Alternatif 2	254%	3	11715344712420	1
Alternatif 3	265%	2	10330646296040	4

Pola Tata Tanam	Intensitas Tanam	Ranking	Keuntungan (Rp)	Ranking
Alternatif 4	231%	4	11414313068071	2

Hasil dari pengaturan luas lahan yang disesuaikan dengan luas total baku masih terdapat surplus air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, surplus ini juga dapat digunakan untuk perluasan lahan layanan dari total baku. Berikut merupakan hasil perhitungan pemanfaatan surplus air pada keempat alternatif pola tata tanam.

Tabel 15: Rekomendasi Perluasan Lahan Tiap Alternatif

POLA TATA TANAM	MUSIM TANAM	LUAS OPTIMASI (Ha)		LUAS TOTAL (Ha)	PENINGKATAN LAHAN (Ha)
		PADI	PALAWIJA		
Alternatif 1	1	22679	99674	122353	46347
	2	80848	69170	150018	74012
	3	19536	124192	143728	67722
Alternatif 2	1	61769	60339	122108	46102
	2	73942	66152	140094	64088
	3	30411	10408	40819	0
Alternatif 3	1	65255	88806	154061	78055
	2	52459	104968	157427	81421
	3	0	49735	49735	0
Alternatif 4	1	76006	59223	135229	59223
	2	76006	73968	149974	73968
	3	17529	6318	23847	0

4. Kesimpulan

Pada studi ini setelah dilakukannya analisa dan perhitungan menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu kondisi neraca air pada kondisi eksisting sebelum dilakukannya optimasi terlihat bahwa ketersediaan air pada daerah Irigasi Way Sekampung Sistem masih terdapat 83% mengalami surplus dengan debit kebutuhan air terbesar sebesar 157,46 m³/dt yang terjadi pada bulan November periode kedua. Defisit pada ketersediaan air terjadi pada bulan September hingga bulan Oktober dengan defisit terbesar mencapai 55 m³/dt pada bulan Oktober periode kedua. Pada optimasi pola tata tanam alternatif 1 menghasilkan luas lahan pada musim tanam 1 sebesar 76007 hektar ditanami oleh tanaman padi – palawija (jagung), pada musim tanam 2 seluas 76006 hektar dengan ditanami tanaman padi dan musim tanam 3 seluas 76006 hektar ditanami oleh tanaman padi - palawija (jagung). Pada pola tata tanam alternatif 1 setelah dilakukan optimasi terjadi peningkatan intensitas tanam sebesar 300%. Pada optimasi pola tata tanam alternatif 2 menghasilkan luas lahan pada musim tanam 1 sebesar 76006 hektar ditanami oleh tanaman padi – palawija (jagung), pada musim tanam 2 seluas 76006 hektar dengan ditanami tanaman padi, dan musim tanam 3 seluas 40819 hektar ditanami oleh tanaman padi - palawija (jagung). Pada pola tata tanam alternatif 2 setelah dilakukan optimasi terjadi peningkatan intensitas tanam sebesar 254%. Pada optimasi pola tata tanam alternatif 3 menghasilkan luas lahan pada musim tanam 1 sebesar 76006 hektar ditanami oleh tanaman padi – palawija (jagung), pada musim tanam 2 seluas 76006 hektar dengan ditanami tanaman padi - palawija (jagung), dan musim tanam 3 seluas 49735 hektar ditanami

oleh tanaman palawija (jagung). Pada pola tata tanam alternatif 3 setelah dilakukan optimasi terjadi peningkatan intensitas tanam sebesar 265%. Pada optimasi pola tata tanam alternatif 4 menghasilkan luas lahan pada musim tanam 1 sebesar 76006 hektar ditanami oleh tanaman padi, pada musim tanam 2 seluas 76006 hektar dengan ditanami tanaman padi, dan musim tanam 3 seluas 23847 hektar ditanami oleh tanaman padi - palawija (jagung). Pada pola tata tanam alternatif 4 setelah dilakukan optimasi terjadi peningkatan intensitas tanam sebesar 231%. Keuntungan hasil produksi pertanian didapatkan berdasarkan luas lahan setelah dilakukan optimasi menghasilkan keuntungan yang berbeda beda. Pada pola tata tanam eksisting setelah dilakukan optimasi menghasilkan keuntungan sebesar Rp6.798.813.840.717, pola tata tanam alternatif 1 menghasilkan keuntungan sebesar Rp10.698.928.544.266, pola tata tanam alternatif 2 menghasilkan keuntungan sebesar Rp11.715.344.712.420, pola tata tanam alternatif 3 menghasilkan keuntungan sebesar Rp10.330.646.296.040, dan pada pola tata tanam alternatif 4 menghasilkan keuntungan sebesar Rp 11.414.313.068.071. Berdasarkan keuntungan hasil produksi pertanian disimpulkan bahwa pola tata tanam alternatif 2 menghasilkan hasil paling menguntungkan diantara 4 pola tata tanam lainnya.

Daftar Pustaka

- [1] PUPR. (2019). Undang Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. UU.
- [2] Bardan, M. (2014). *Irigasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [3] Miadah. (2006). Optimasi Pemanfaatan Air Baku Dengan Menggunakan Program Linear di Daerah Aliran Sungai Cidanau. Banten. Departemen Teknik Pertanian IPB
- [4] Ahadunnisa, R. (2015). Optimasi Pemanfaatann Waduk Way Apu di Provinsi Maluku untuk Jaringan Irigasi, Kebutuhan Air Baku, dan Potensi PLTA. *Jurnal Hidroteknik*
- [5] Hadisusanto, N. (2011). Aplikasi Hidrologi. Maang: Jogja Media Utama
- [6] Limantara, L. M. (2010). Hidrologi Praktis. Bandung: Lubuk Agung.
- [7] Limantara, L. M. (2018). Rekayasa Hidrologi – Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- [8] Limantara, L. M. & Soetopo, W. (2014). Statistika Terapa Untuk Teknik Pengairan. Malang: CV. Citra Malang.
- [9] PUPR. (2013). Standar Perencanaan Irigasi – Kriteria Perencanaan Bagian Irigasi KP 01. SIMANTU
- [10] Triadmodjo, B. (2013). Hidrologi Terapan. Yogyakarta: Beta Offset.
- [11] Yuniar, A. N. (2017). Kajian Pola Tanam Daerah Irigasi Sekampung Sistem Provinsi Lampung. *Jurnal Teknik Sipil UBL*.
- [12] Arif, C., Setiawan, B.I., Saputra, S.F.D., Mizoguchi, M., (2019). Analisis Neraca Air pada Pengelolaan Air dalam System of Rice Intensification-Organik (SRI- Organik) di Jawa Barat, Indonesia. *Jurnal Irigasi* 14, 17–24.
- [13] Ebrahimian, H., Dialameh, B., Hosseini-Moghari, S.-M., Ebrahimian, A., (2020). *Optimal Conjunctive Use Of Aqua-Agriculture Reservoir And Irrigation Canal For Paddy Fields (Case Study: Tajan Irrigation Network Iran)*. *Paddy Water Environ* 18, 499–514.
- [14] Rahman, D. N. (2022). Studi Optimasi Pemanfaatan Air Irigasi Pada Daerah Irigasi Kedungrejo Kabupaten Madiun Menggunakan Program Linier. *Jurnal Teknologi Dan Rekayasa Sumber Daya Air* Vol. 2 No. 1, p. 549-560.
- [15] Damayanti, I. And Santosa, B, 2022. Analisis Optimasi Pola Tata Tanam Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Cidurian Tangerang Menggunakan Program Linier, *Teras Jurnal*, 12(1), Pp. 281–294.